Central de Dados

DESAFIO TÉCNICO · COTADOR DE PLANOS DE SAÚDE

Preços de planos de saúde com origem, vigência e histórico

Proposta para obter, validar e manter atualizados os dados das operadoras com menos trabalho manual, e o protótipo funcional da primeira entrega.

Proposta | Protótipo Django · React · PostgreSQL | github.com/Jhonathan1656/TESTE-TECHBRABO

1 · O PROBLEMA

O cotador vale o quanto o corretor confia no preço que ele mostra

Acesso fragmentado

Só algumas operadoras têm portal acessível. O resto chega por e-mail, parceiros ou contatos pessoais.

Digitação manual

Cada valor é redigitado, plano por plano e faixa por faixa: erro de digitação, omissão e atraso.

Sem rastreio

Não há registro de onde veio cada valor, desde quando vale e quando foi conferido pela última vez.

> Quando uma operadora muda a tabela, nem sempre ficamos sabendo, e o erro chega primeiro ao corretor.

2 · A PROPOSTA

Cada informação é um fato com origem, vigência e confiança

1	2	3	4	5
Captura	**Extração**	**Validação**	**Revisão**	**Publicação**
Portal, e-mail comercial, parceiros e corretores na mesma entrada	Tabela vira dado estruturado; a IA lê texto corrido e cada valor é conferido	RN 63, dados da ANS, consistência e vigência	A pessoa só olha o que mudou ou foi sinalizado	Versionada: vigência e registro, nada é sobrescrito

- **Dados abertos da ANS** como espinha dorsal do catálogo, inclusive das operadoras sem acesso
- **A equipe revisa diferenças** em vez de digitar: um reajuste uniforme vira um único fato a confirmar
- **Histórico completo:** o preço válido em cada data e o que o cotador mostrava em cada dia

3 · OBTENÇÃO DOS DADOS

Fonte oficial para o cadastro, operadora para o preço

Dados abertos da ANS

Cadastro de operadoras ativas (CADOP)	diário
Características e situação de cada plano	diário
Faixa de preço por faixa etária (nota técnica)	semanal
Rede hospitalar por plano	mensal

Preço comercial: estratégia por nível de acesso

Portal com credencial: coletor agendado	A
E-mail comercial dedicado e upload da equipe	B
Gerente comercial, com rotina de confirmação	C
Sem acesso: parceiros, corretores e sinais da ANS	D

4 · CONFIABILIDADE E ATUALIZAÇÃO

Erros barrados antes de chegar ao corretor

25 regras de validação

RN 63/2003, situação e faixa de preço registradas na ANS, casa decimal, reajuste fora do padrão, ordem de preços e vigência.

Revisão por diferença

Cada valor mostra a célula de origem no documento. Correções, mapeamentos e aceites ficam na trilha de auditoria.

Histórico bitemporal

Responde “qual era o preço em tal data” e “o que o cotador mostrava em tal dia”. Nada é sobrescrito.

Monitoramento contínuo

Fonte atrasada, coleta com falha, tabela antiga, plano suspenso na ANS e divergência relatada pelo corretor.

5 · PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Começar pelo preço, medir desde o primeiro dia

FASE 0 · 2 SEMANAS

Diagnóstico

Inventário de fontes e acessos, baseline das métricas, catálogo pela ANS

FASE 1 · 6 SEMANAS

Esteira de preços

Extração, validação, revisão, publicação e painel de frescor

FASE 2 · 6 SEMANAS

Captura e frescor

Coletores, alertas, relato do corretor, publicação automática

FASE 3 · 8 SEMANAS

Regras, rede e IA

Carência, coparticipação, rede hospitalar, comunicados

FASE 4 · CONTÍNUA

Escala

Mais operadoras por volume, parceiros, calibração

< 1 dia útil
do material recebido ao preço publicado

−60%
de esforço manual por tabela

< 2%
de correções após publicação

> 90%
das cotações com preço confirmado no prazo

6 · PROTÓTIPO FUNCIONAL

A primeira entrega, de ponta a ponta

As próximas páginas mostram o protótipo em funcionamento: uma tabela nova chega pelo portal da operadora, é extraída, validada, corrigida, aprovada e chega ao cotador com origem e histórico.

Django + DRF · PostgreSQL · React + TypeScript · Docker

Painel de operação

Visão da operação

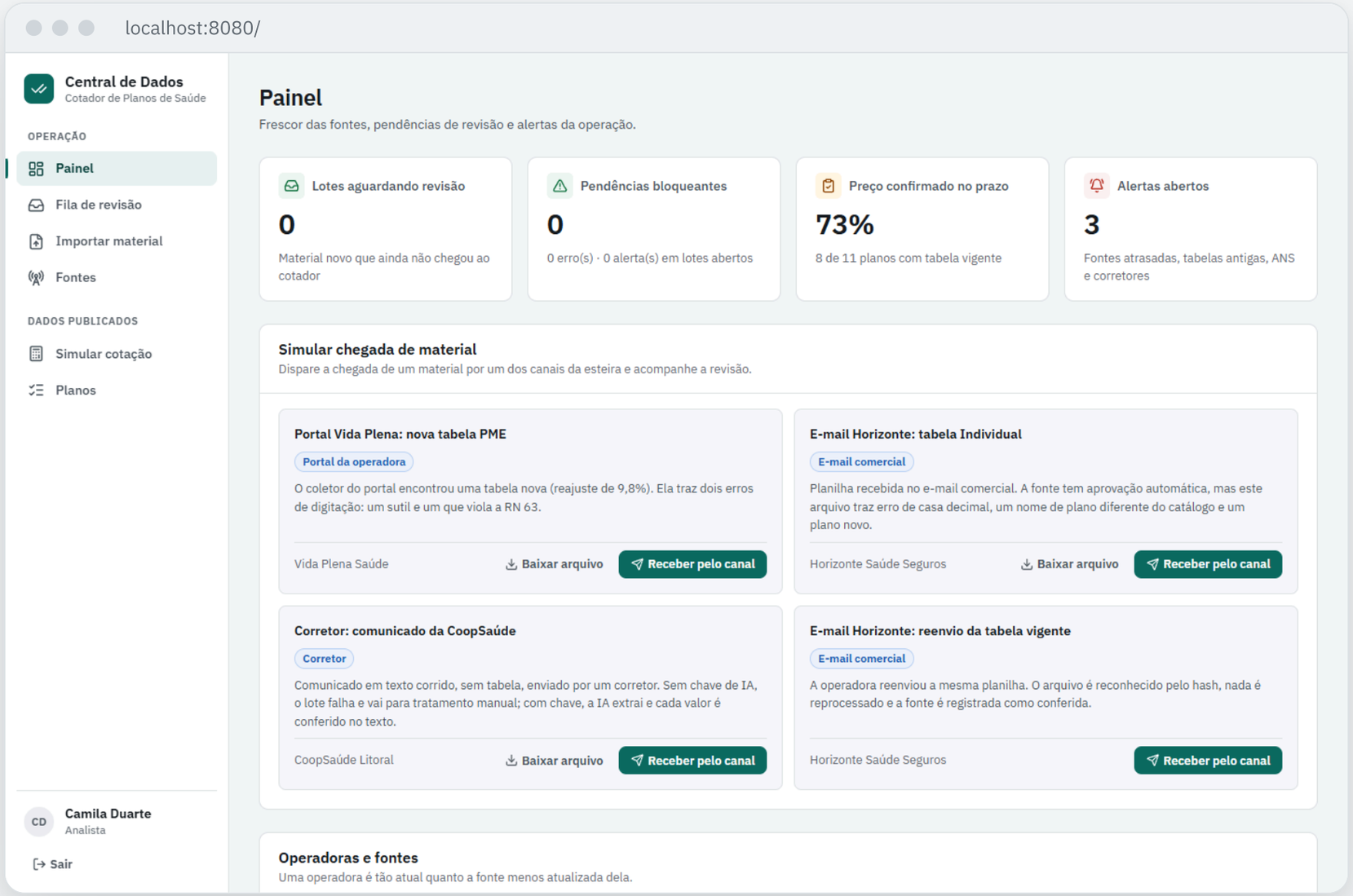
lotes a revisar, pendências bloqueantes, preços confirmados no prazo e alertas abertos.

Frescor por operadora

cada operadora é tão atual quanto a fonte menos atualizada dela.

Chegada de material

portal, e-mail comercial e corretor entram pela mesma esteira.



Cada material vira um lote

Extraído e validado

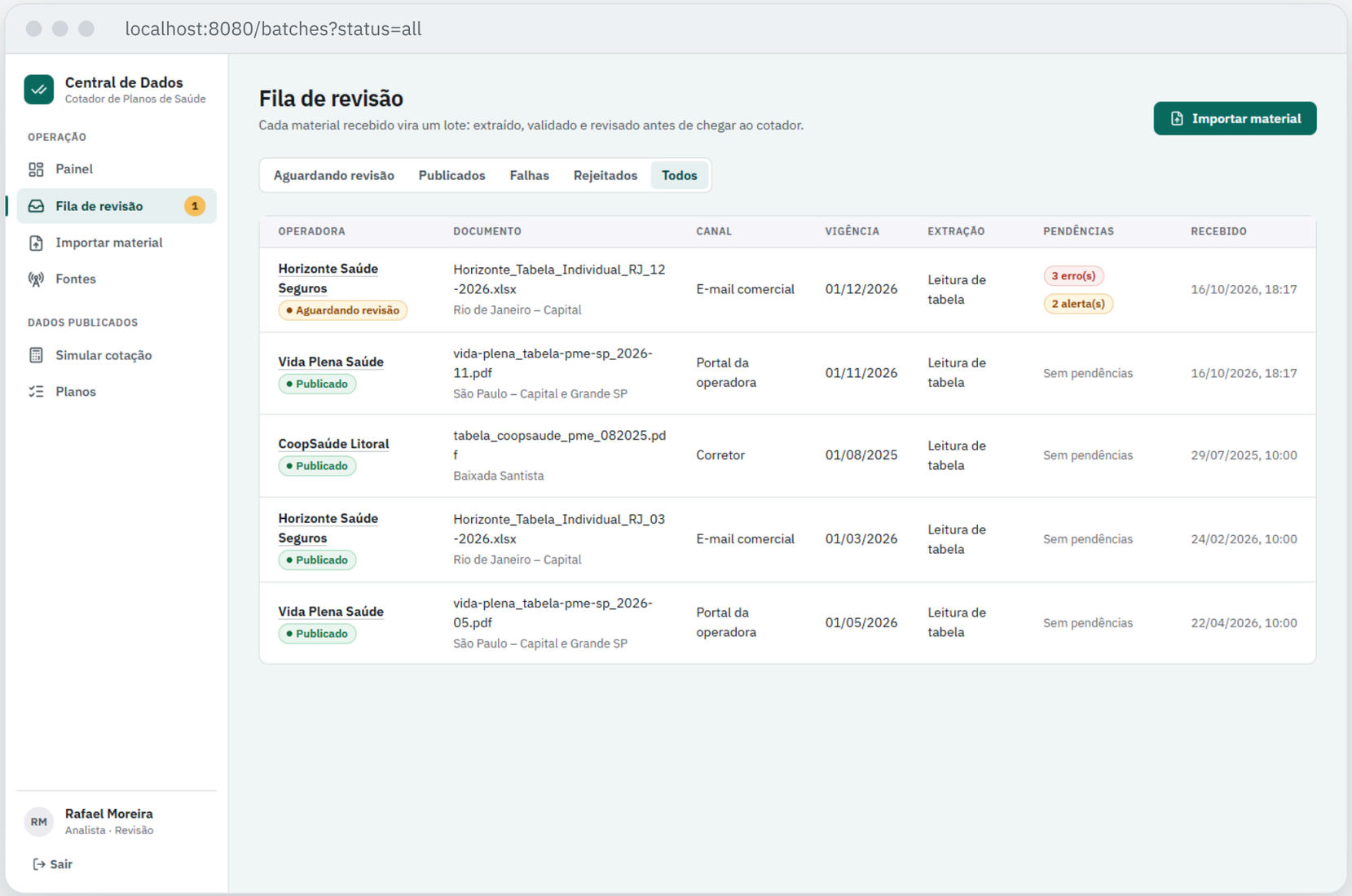
antes de qualquer pessoa olhar, o lote já chega com as pendências contadas.

Filtro na URL

a situação filtrada fica no endereço, pronta para compartilhar.

Histórico de lotes

publicados, rejeitados e com falha continuam consultáveis.



Revisão por diferença

Nada foi digitado

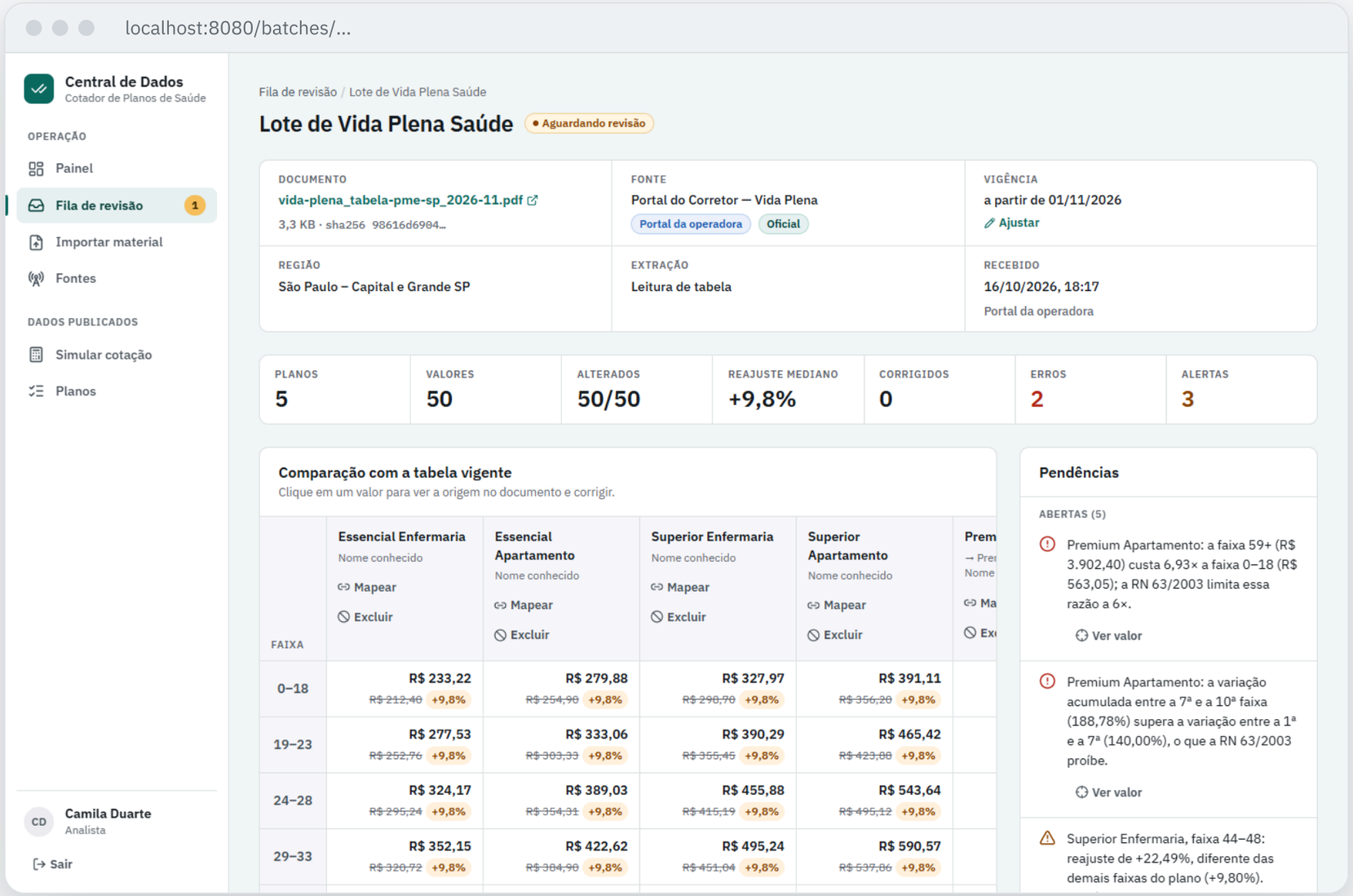
o PDF do portal virou 50 preços associados aos planos do catálogo.

Só o que foge do padrão

reajuste mediano de +9,8%; a equipe confere 2 erros e 3 alertas, não 50 valores.

Motivo explícito

cada pendência diz a regra violada, como a RN 63/2003.

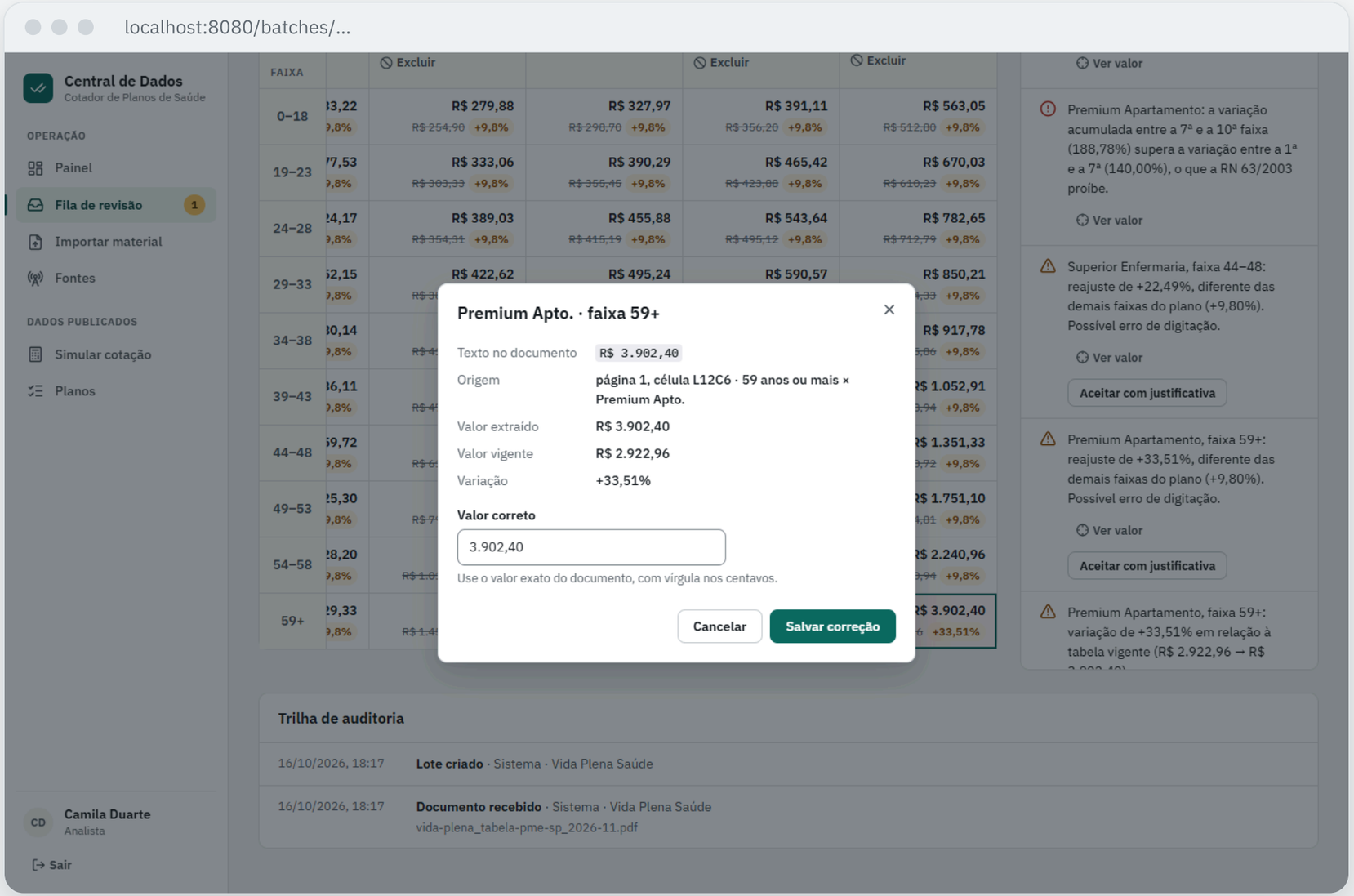


De onde veio cada valor

Rastreável
texto original, página, célula e rótulos de linha e coluna do documento.

Contexto
valor vigente e variação ao lado do valor extraído.

Auditado
a correção fica registrada com autor, valor anterior e novo.



Erros barrados antes do corretor

Casa decimal

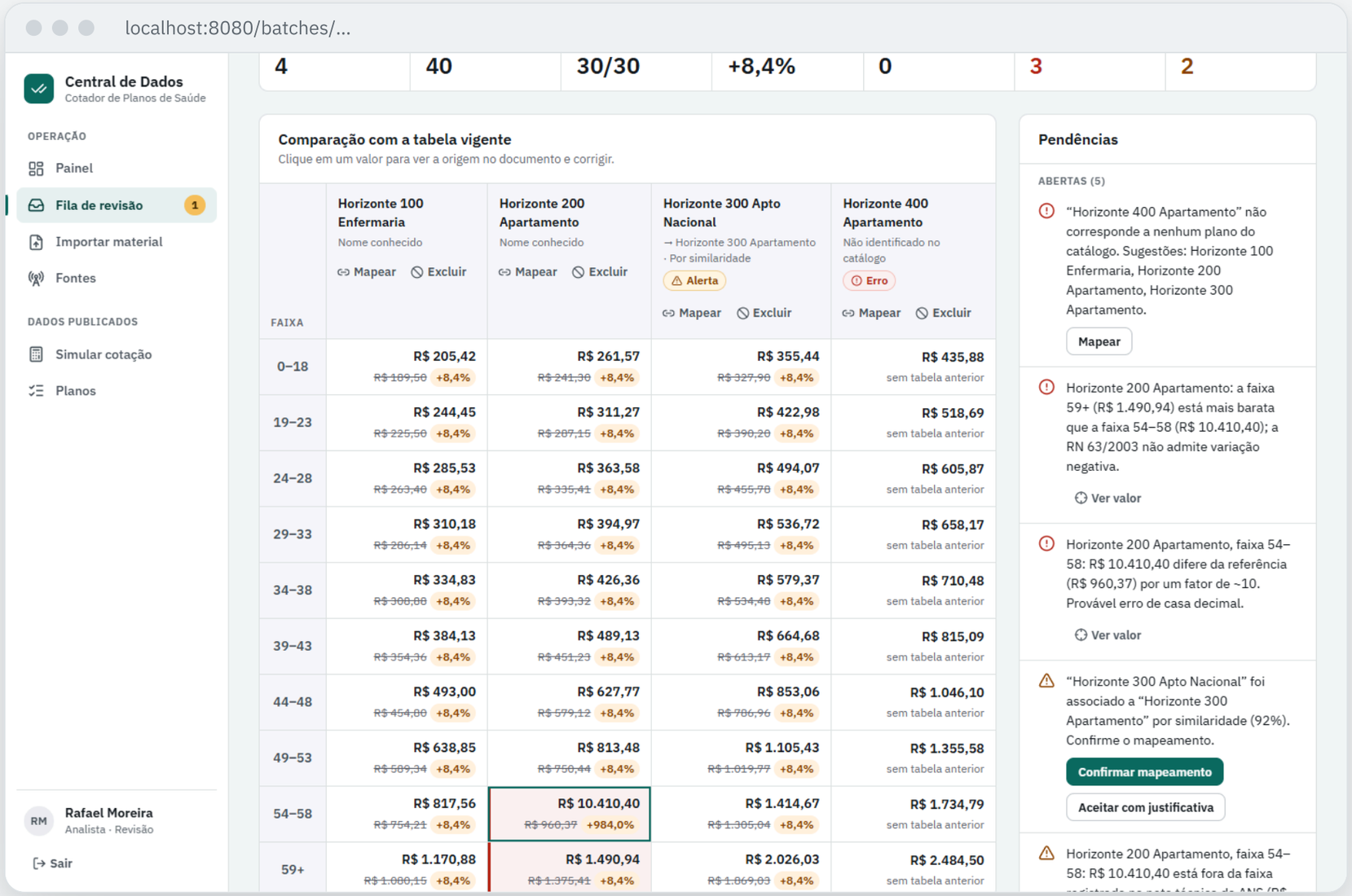
R$ 10.410,40 é ~10× o vigente e está fora da faixa registrada na ANS.

Identidade de planos

nome diferente associado por similaridade; ao confirmar, o sistema aprende o apelido.

Automação com freio

a fonte tem aprovação automática, mas o lote com problema fica retido.



Publicação com papéis distintos

Quem revisa não publica sozinho

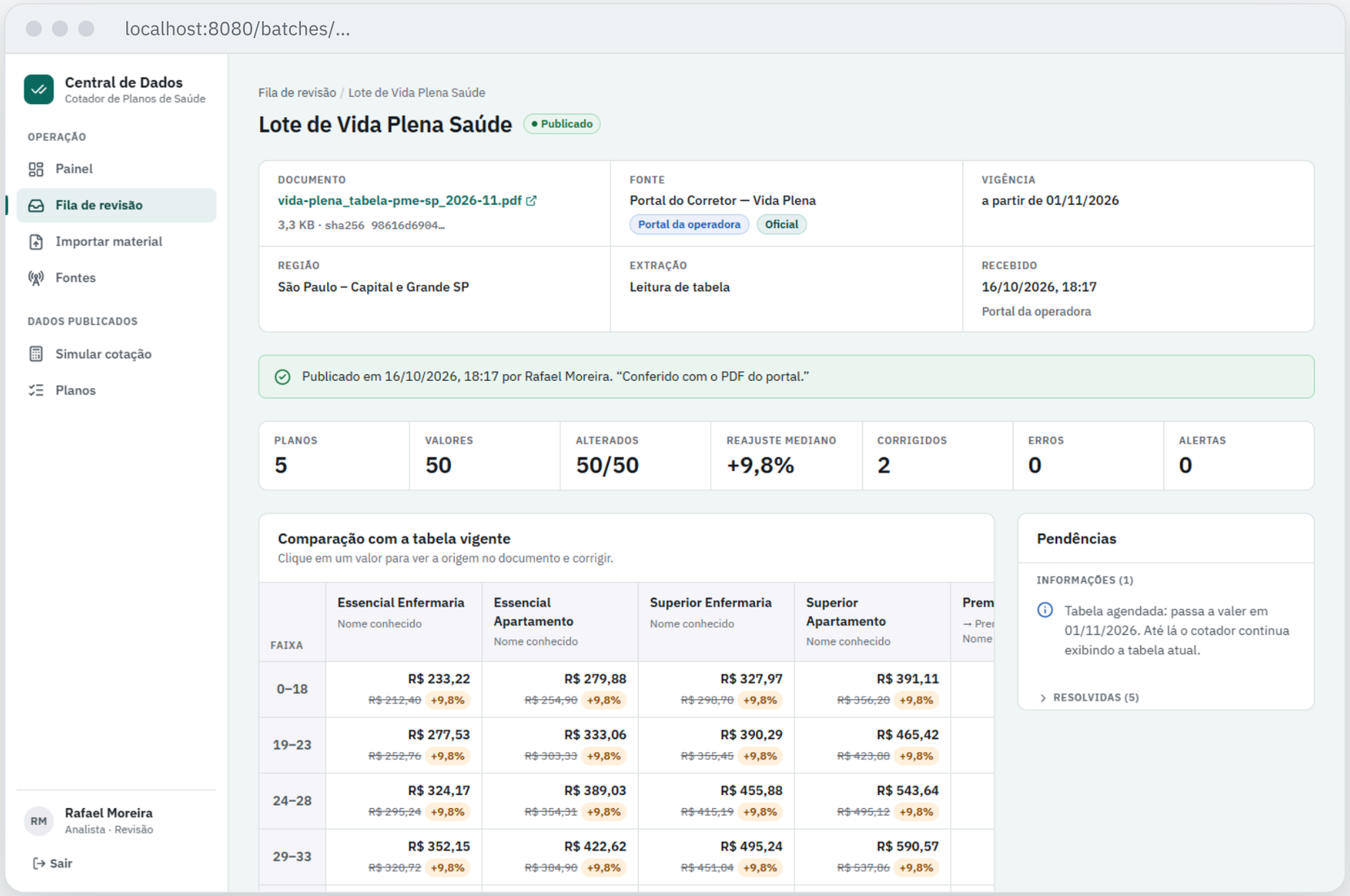
o analista prepara; o revisor aprova.

Agendado pela vigência

a tabela nova passa a valer no dia 1º; até lá o cotador mostra a atual.

Nada é sobrescrito

a versão anterior continua no histórico.



Transparência para o corretor

Só preço publicado

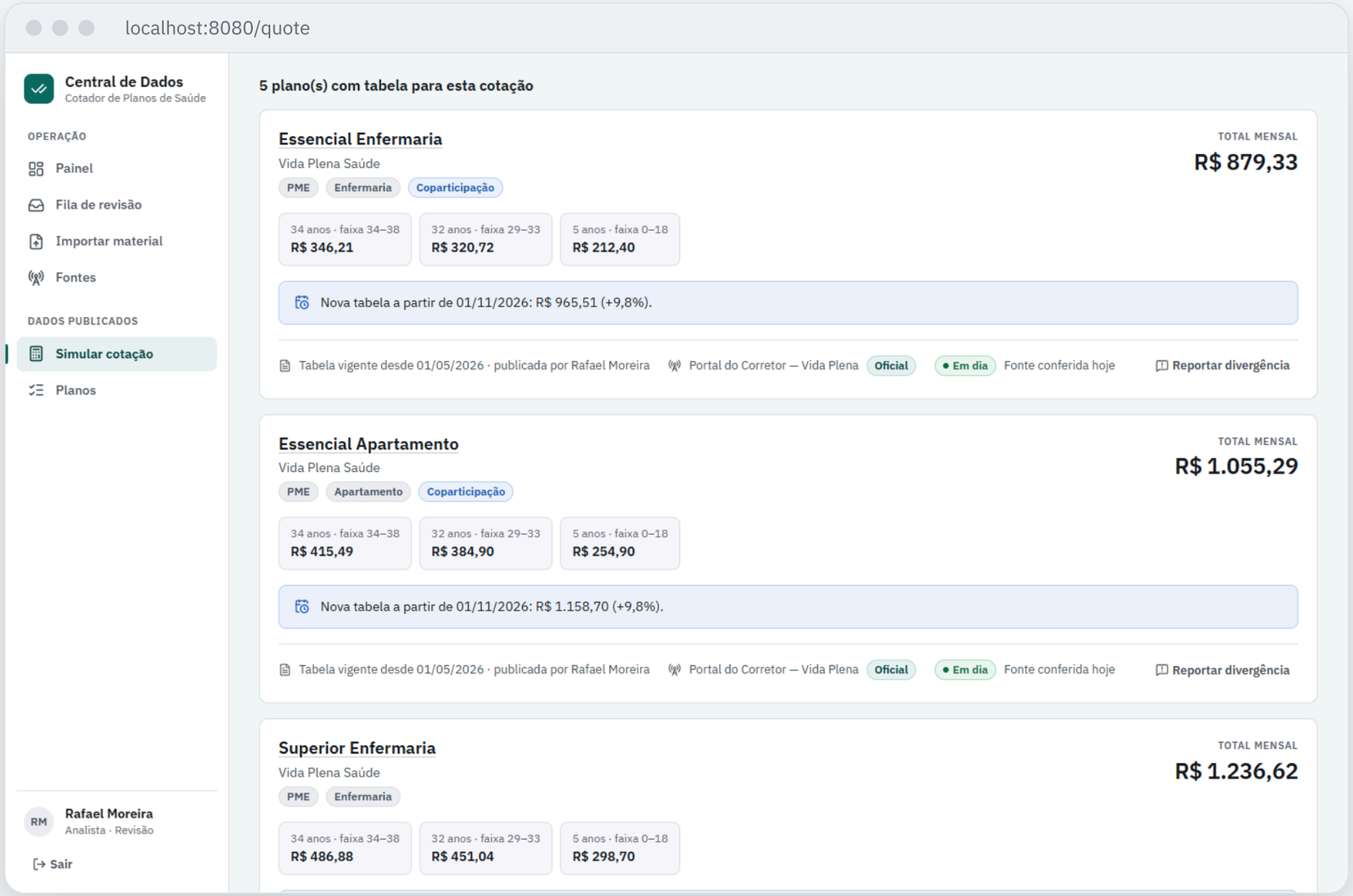
cada valor vem com a tabela de origem, quem publicou e o frescor da fonte.

Reajuste anunciado

o aviso da próxima tabela aparece antes de ela valer.

Viagem no tempo

“como o cotador estava em” reproduz o que o corretor via em qualquer momento.



Histórico bitemporal

Referência oficial

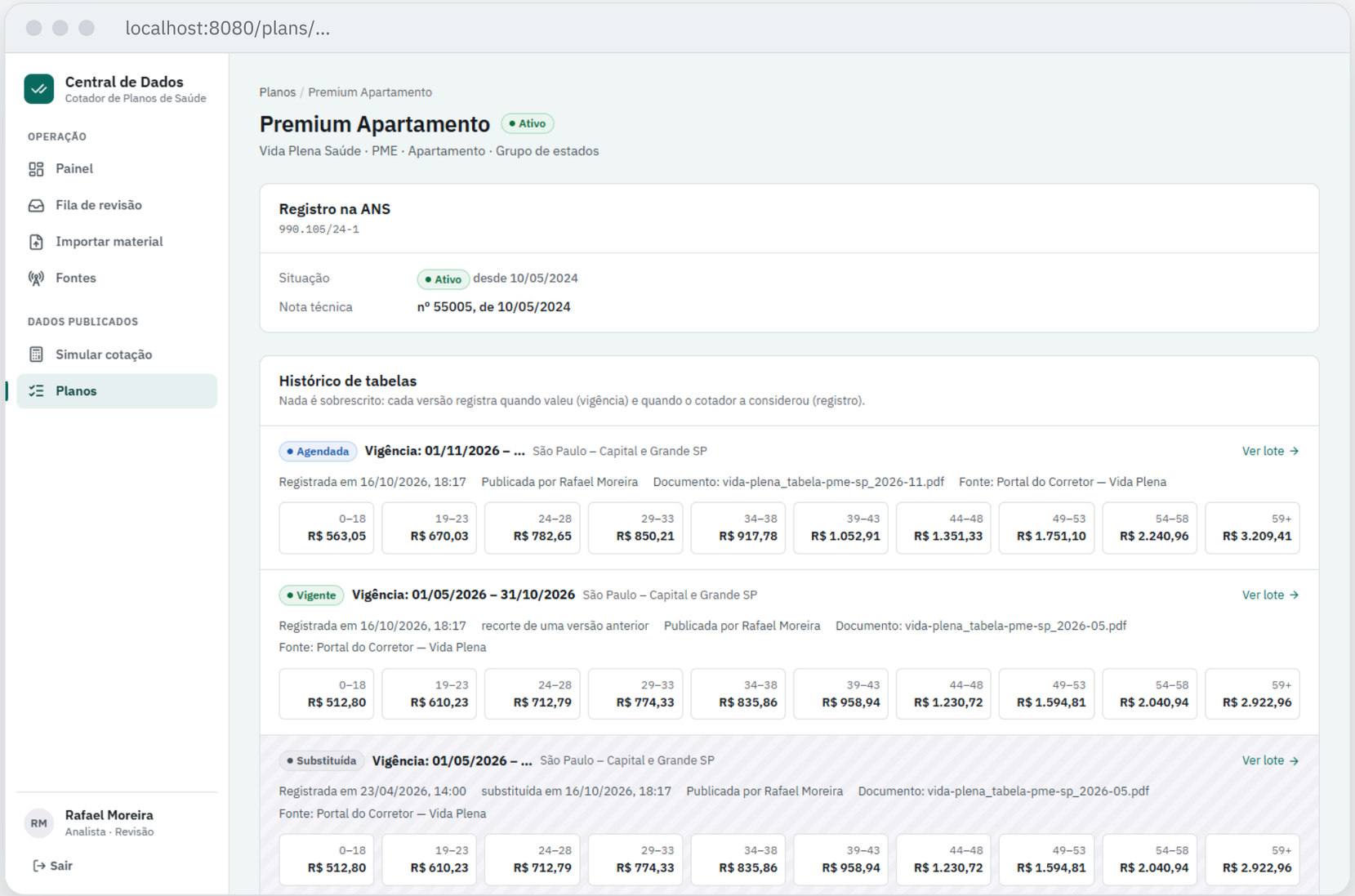
situação do registro na ANS e nota técnica do plano.

Duas linhas do tempo

quando cada versão valeu e quando o cotador passou a considerá-la.

Garantido pelo banco

restrição de exclusão no PostgreSQL impede vigências sobrepostas.



Catálogo de fontes e frescor

Cada fonte catalogada

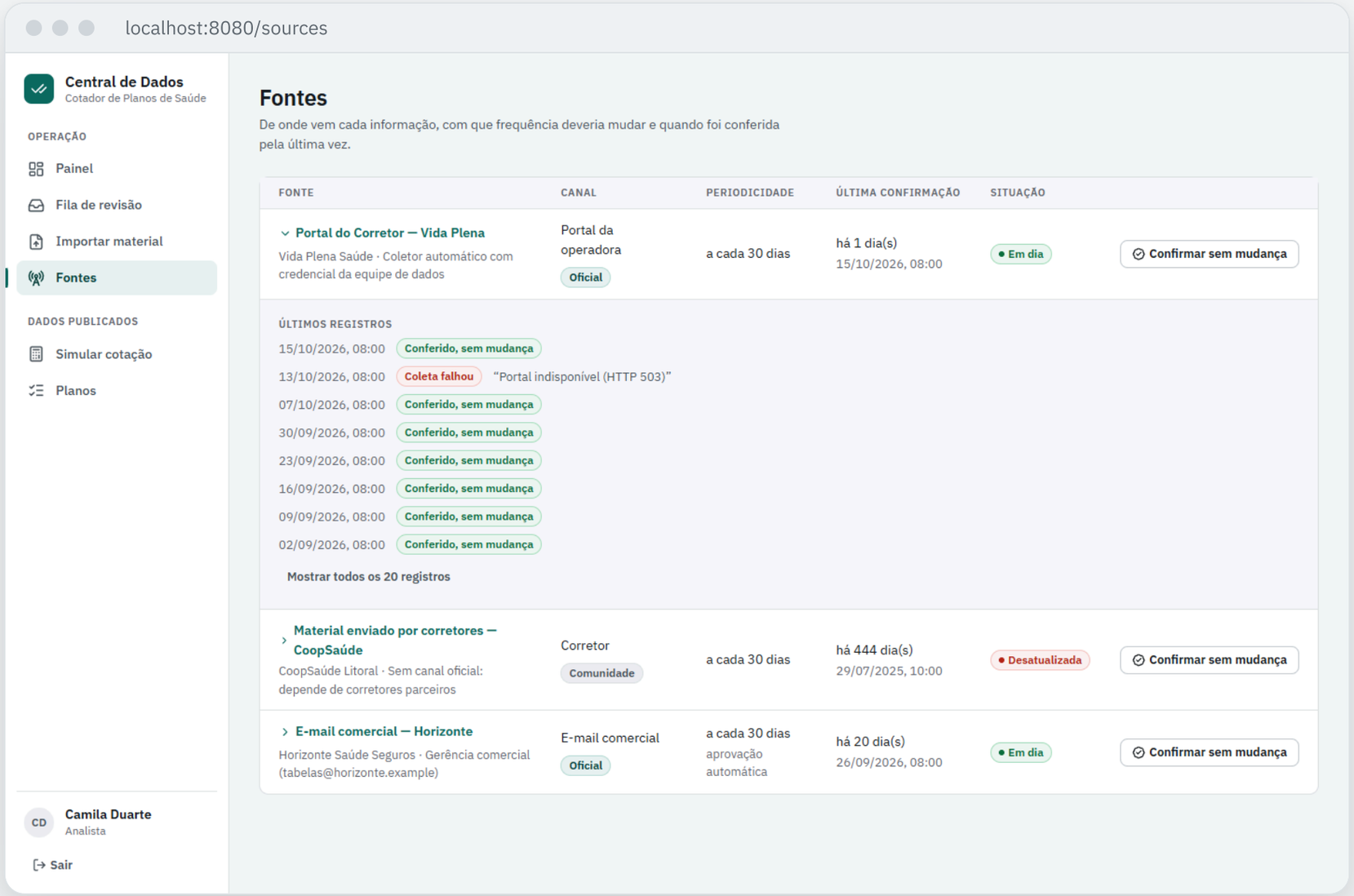
canal, confiança, periodicidade esperada e contato responsável.

Tudo registrado

material novo, “sem mudança” confirmado e coletas que falharam.

Alertas de atraso

fonte fora do prazo gera alerta no painel.



PROTÓTIPO · INTERFACE

Acessível e responsivo

WCAG 2.2 AA

Contraste verificado em todos os pares de cor; zero violações na varredura automática de 16 telas e estados.

Teclado e leitor de tela

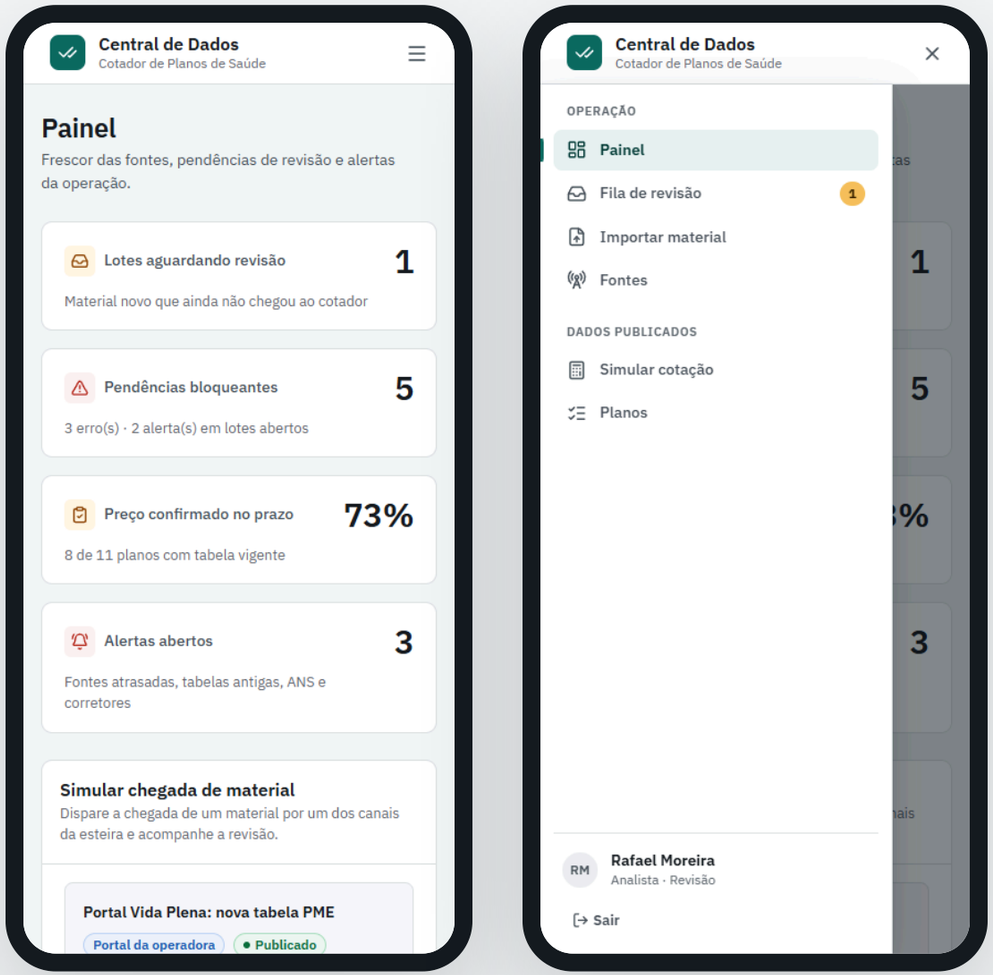
Link para pular ao conteúdo, foco visível, diálogos nativos e cada célula da grade com nome completo.

Celular

A barra lateral vira menu; nenhuma rolagem horizontal da página a 390 px.

Design system

Tokens de cor, tipo e espaço documentados em docs/DESIGN-SYSTEM.md.



RESUMO

O que o protótipo entrega

- ✓ Coletor único para portal, e-mail, corretor e upload, com o original guardado pelo hash
- ✓ 25 regras: RN 63, situação e faixa de preço da ANS, consistência e vigência
- ✓ Histórico bitemporal garantido por restrição no PostgreSQL
- ✓ Extração de PDF, XLSX e CSV; IA opcional com conferência de cada valor
- ✓ Revisão por diferença com papéis, aprendizado de nomes e trilha de auditoria
- ✓ Frescor por fonte, alertas e relato de divergência do corretor

215
testes no backend

32
testes no frontend

WCAG 2.2 AA
acessibilidade verificada

RODAR LOCALMENTE

`docker compose up --build` → `http://localhost:8080` · usuários `analista` e `revisor`, senha `cotador-demo`

CÓDIGO, PROPOSTA E VÍDEO

github.com/Jhonathan1656/TESTE-TECHBRABO

O protótipo inclui um cenário de exemplo (três operadoras, onze planos) para a demonstração.